西安电子科技大学网络与信息安全学院
信息与内容安全 实验报告

班　　级: 2318039

学　　号: 23009201082

姓　　名: 魏朝旭

电子邮箱: 3100528481@qq.com

指导教师: 彭春蕾

2026 年 6 月 22 日

实验题目：**TensorFlow** 进阶

实验摘要：

本实验基于 **TensorFlow** 官方教程的 **Vision** 部分，系统学习了使用 **TensorFlow** 进行计算机视觉任务的方法。实验内容包括五个主要部分：**(1)** 图像分类，使用 **CNN** 对 **CIFAR-10** 数据集进行分类；**(2)** 迁移学习，使用预训练的 **MobileNetV2** 模型进行特征提取和微调；**(3)** 数据增强，使用 **Keras** 预处理层对图像进行随机变换以扩充训练数据；**(4)** 图像分割，使用 **U-Net** 架构对 **Oxford-IIIT Pet** 数据集进行语义分割；**(5)** 目标检测，使用 **TensorFlow Hub** 的预训练 **SSD** 模型进行物体检测。实验配置了 **GPU** 加速，并对各任务的训练过程和结果进行了可视化。

题目描述：

本实验要求基于 **TensorFlow** 官方教程 **Vision** 部分 **(https://www.tensorflow.org/tutorials)**，完成以下内容：

1．图像分类**(Image Classification)**：构建 **CNN** 模型对 **CIFAR-10** 数据集进行分类；

2．迁移学习**(Transfer Learning)**：使用预训练的 **MobileNetV2** 进行特征提取和微调；

3．数据增强**(Data Augmentation)**：使用 **Keras** 预处理层进行图像增强；

4．图像分割**(Image Segmentation)**：使用 **U-Net** 架构进行语义分割；

5．目标检测**(Object Detection)**：使用预训练模型进行物体检测。

实验要求使用 **GPU** 进行加速，并对训练过程和结果进行可视化。

实验内容:

3.1 实验原理

3.1.1 卷积神经网络(CNN)与图像分类

卷积神经网络(CNN)是计算机视觉领域的核心深度学习架构。CNN 通过卷积层提取图像的局部空间特征，使用多个卷积核在输入图像上滑动，计算局部区域的点积，生成特征图(Feature Map)。池化层(如 MaxPooling)对特征图进行下采样，降低空间维度并增强平移不变性。通过堆叠多个卷积层和池化层，CNN 能够学习从低级边缘特征到高级语义特征的层次化表示。最后通过全连接层将提取的特征映射到类别概率，完成分类任务。

3.1.2 迁移学习(Transfer Learning)

迁移学习是指将在一个任务上训练好的模型知识迁移到另一个相关任务上的技术。在计算机视觉中，通常使用在大型数据集(如 ImageNet)上预训练的模型作为特征提取器。预训练模型的底层学习的是通用的低级特征(如边缘、纹理)，这些特征对大多数视觉任务都有用。迁移学习通常包括两个阶段: (1) 特征提取阶段，冻结预训练模型的权重，只训练新添加的分类层; (2) 微调阶段，解冻部分预训练层，以较小的学习率进行端到端训练，使模型适应新任务。

3.1.3 数据增强(Data Augmentation)

数据增强是通过对训练图像进行随机变换来扩充数据集的技术，能够有效缓解过拟合。常用的增强操作包括: 随机水平翻转(RandomFlip)、随机旋转(RandomRotation)、随机缩放(RandomZoom)、随机对比度调整(RandomContrast)等。在 TensorFlow 中，可以使用 Keras 的预处理层将数据

增强嵌入模型中，使其在 GPU 上高效执行，并且只在训练时应用增强，推理时使用原始图像。

3.1.4 图像分割(Image Segmentation)

图像分割是将图像中的每个像素分配到特定类别的任务,可分为语义分割(不区分实例)和实例分割(区分不同实例)。U-Net 是医学图像和通用图像分割中最常用的架构之一，其结构呈 U 形：左侧为编码器(下采样路径)，通过卷积和池化逐步提取高级特征；右侧为解码器(上采样路径)，通过转置卷积恢复空间分辨率；同时通过跳跃连接(Skip Connection)将编码器的特征图与解码器对应层拼接，保留细节信息。

3.1.5 目标检测(Object Detection)

目标检测是同时识别图像中物体类别和定位物体位置的任务。单阶段检测器(如 SSD、YOLO)直接在特征图上预测边界框和类别，速度较快；双阶段检测器(如 Faster R-CNN)先生成候选区域再分类，精度较高。SSD(Single Shot MultiBox Detector)使用多尺度特征图进行检测，能够在不同分辨率下检测不同大小的物体。本实验使用 TensorFlow Hub 上预训练的 SSD MobileNet V2 模型进行推理演示。

3.2 实验环境与配置

实验环境配置如下表所示：

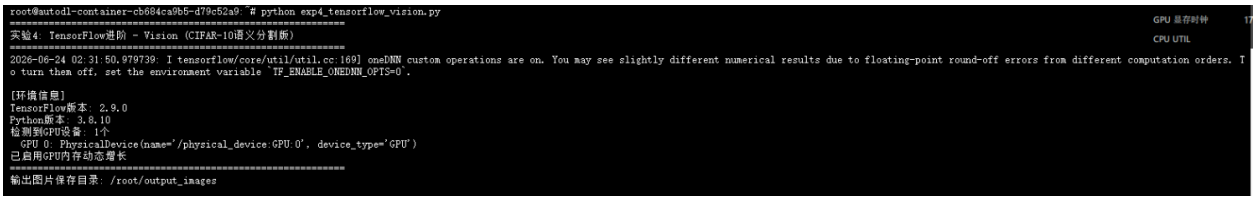
操作系统	Linux
Python 版本	3.9+
TensorFlow 版本	2.10+

GPU	NVIDIA GPU (CUDA 支持)
主要依赖库	numpy, matplotlib, tensorflow-hub, tensorflow-datasets
数据集	CIFAR-10, Oxford-IIIT Pet

3.3 实验步骤

步骤 **1**：环境检查与 **GPU** 配置

运行实验代码，首先检查 **TensorFlow** 版本、**Python** 版本以及 **GPU** 设备是否被正确检测到。如果检测到 **GPU**，启用内存动态增长策略以防止显存一次性被占满。同时创建输出目录用于保存训练过程的可视化图片。

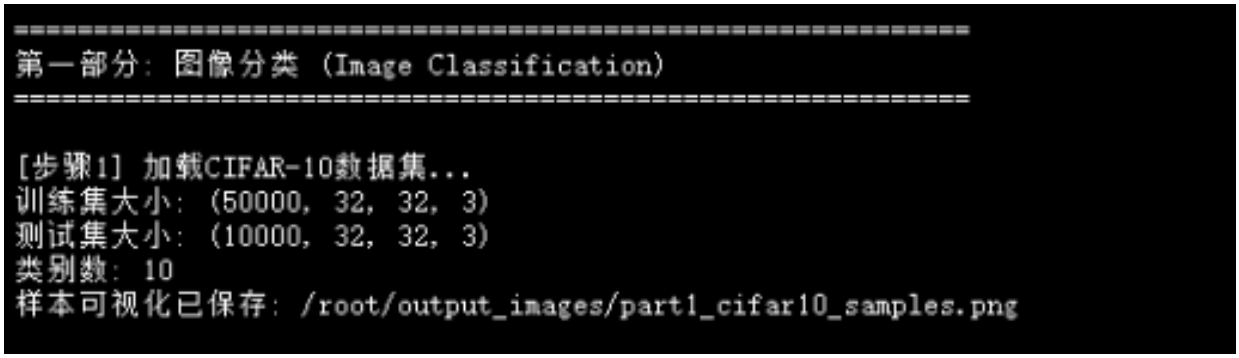


[截图 **1**：环境检查与 **GPU** 配置**]**

步骤 **2**：**CIFAR-10** 图像分类

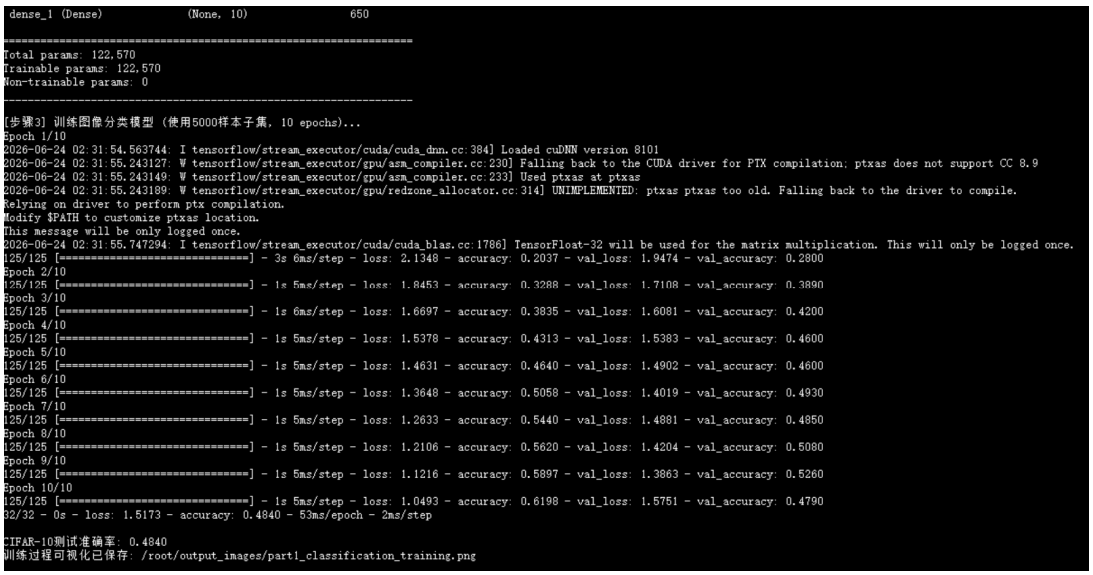
CIFAR-10 数据集包含 **60000** 张 **32x32** 的彩色图像,分为 **10** 个类别**(**飞机、汽车、鸟、猫、鹿、狗、青蛙、马、船、卡车**)**，每类 **6000** 张。训练集 **50000** 张，测试集 **10000** 张。

构建 **CNN** 分类模型，结构为：**Conv2D(32, 3x3, ReLU)** → **MaxPooling2D(2x2)** → **Conv2D(64, 3x3, ReLU)** → **MaxPooling2D(2x2)** → **Conv2D(64, 3x3, ReLU)** → **Flatten** → **Dense(64, ReLU)** → **Dense(10)**。使用 **Adam** 优化器和 **SparseCategoricalCrossentropy** 损失函数。

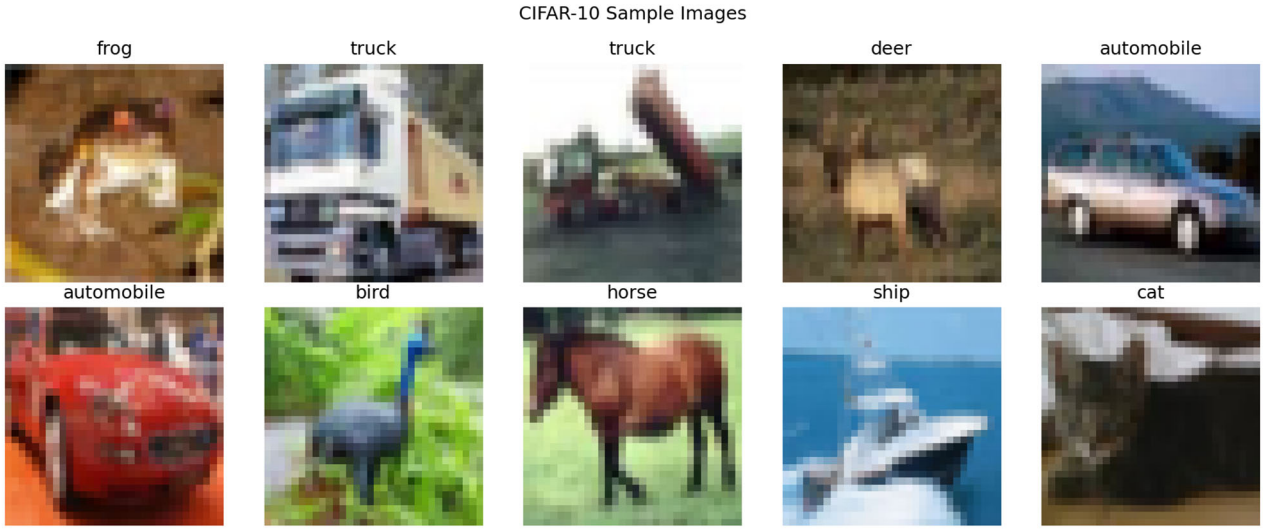




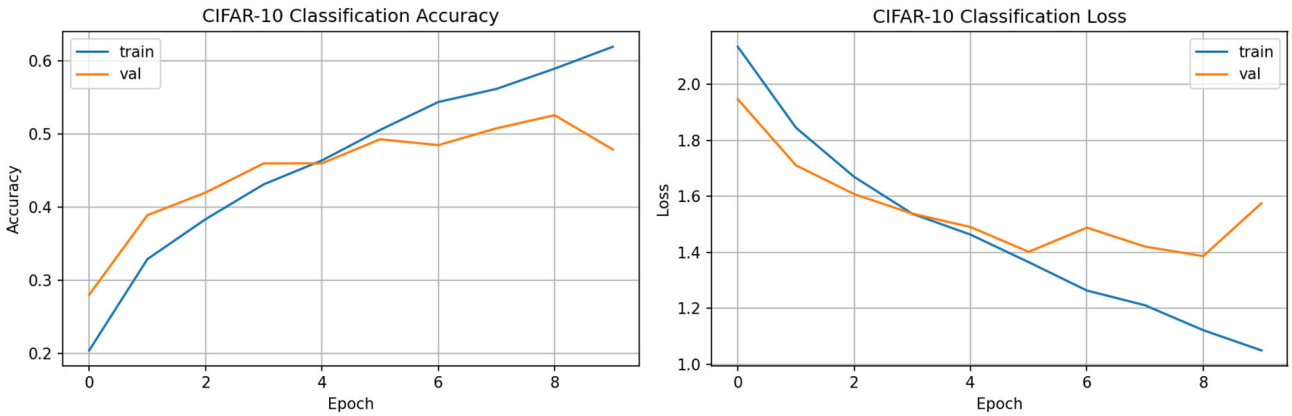
[截图 2：CIFAR-10 数据加载与模型构建]



[截图 3：CIFAR-10 训练过程与评估结果]



[截图 4: CIFAR-10 样本图像]



[截图 5: CIFAR-10 训练曲线图]

步骤 3: 迁移学习(Transfer Learning)

使用在 ImageNet 上预训练的 MobileNetV2 模型进行迁移学习。MobileNetV2 是一种轻量级 CNN 架构，使用深度可分离卷积减少参数量和计算量，适合移动和嵌入式设备。

实验分为两个阶段：(1) 特征提取阶段：冻结 MobileNetV2 的权重，在其后添加 GlobalAveragePooling2D、Dropout(0.2)和 Dense(10)分类层，使用较大学习率(0.0001)训练 5 个 epoch；(2) 微调阶段：解冻基础模型最后 20 层，

使用较小学习率**(0.00001)**训练 **3** 个 **epoch**，使模型更好地适应 ***CIFAR-10*** 数据。

```
第二部分: 迁移学习 (Transfer Learning)
============================================================

[步骤1] 加载预训练模型 MobileNetV2...
准备迁移学习数据 (调整图像尺寸为224x224)...
基础模型输出形状: (None, 7, 7, 1280)
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)                 Output Shape              Param #
=================================================================
input_2 (InputLayer)         [(None, 224, 224, 3)]     0

mobilenetv2_1.00_224 (Funct  (None, 7, 7, 1280)        2257984
ional)

global_average_pooling2d (G  (None, 1280)              0
lobalAveragePooling2D)

dropout (Dropout)            (None, 1280)              0

dense_2 (Dense)              (None, 10)                12810

=================================================================
Total params: 2,270,794
Trainable params: 12,810
Non-trainable params: 2,257,984
_________________________________________________________________
```

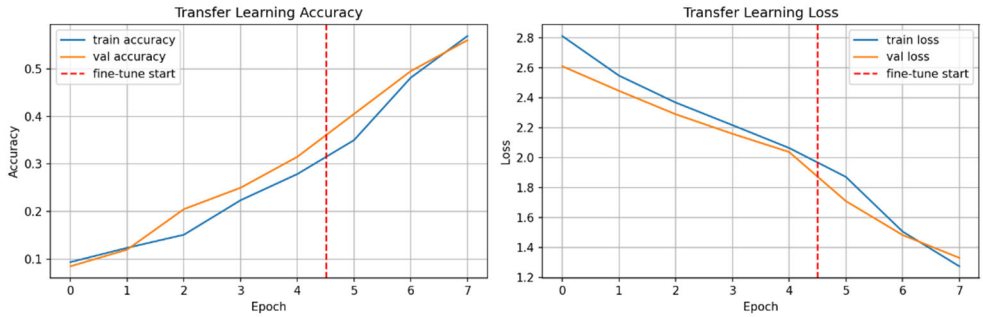
[截图 6: 迁移学习模型结构]

```
[步骤2] 训练迁移学习模型 (冻结基础层, 5 epochs)...
Epoch 1/5
25/25 [==============================] - 3s 44ms/step - loss: 2.8128 - accuracy: 0.0938 - val_loss: 2.6111 - val_accuracy: 0.0850
Epoch 2/5
25/25 [==============================] - 1s 21ms/step - loss: 2.5485 - accuracy: 0.1238 - val_loss: 2.4466 - val_accuracy: 0.1200
Epoch 3/5
25/25 [==============================] - 1s 22ms/step - loss: 2.3683 - accuracy: 0.1513 - val_loss: 2.2901 - val_accuracy: 0.2050
Epoch 4/5
25/25 [==============================] - 0s 20ms/step - loss: 2.2176 - accuracy: 0.2237 - val_loss: 2.1598 - val_accuracy: 0.2500
Epoch 5/5
25/25 [==============================] - 1s 22ms/step - loss: 2.0647 - accuracy: 0.2788 - val_loss: 2.0378 - val_accuracy: 0.3150

[步骤3] 微调模型 - 解冻基础模型最后20层...
Epoch 1/3
25/25 [==============================] - 2s 45ms/step - loss: 1.8716 - accuracy: 0.3500 - val_loss: 1.7098 - val_accuracy: 0.4050
Epoch 2/3
25/25 [==============================] - 1s 24ms/step - loss: 1.5065 - accuracy: 0.4812 - val_loss: 1.4830 - val_accuracy: 0.4950
Epoch 3/3
25/25 [==============================] - 1s 25ms/step - loss: 1.2739 - accuracy: 0.5688 - val_loss: 1.3305 - val_accuracy: 0.5600
迁移学习可视化已保存: /root/output_images/part2_transfer_learning.png

[第二部分完成] 迁移学习结束
```

[截图 7: 迁移学习训练与微调过程]



[截图 8：迁移学习训练曲线图]

步骤 4：数据增强(Data Augmentation)

使用 Keras 的预处理层定义数据增强流水线，包括：RandomFlip(水平翻转)、RandomRotation(随机旋转 ± 20%)、RandomZoom(随机缩放 ± 20%)、RandomContrast(随机对比度调整 ±20%)。首先可视化增强效果，展示原始图像和 7 张随机增强后的图像。然后将数据增强层嵌入模型中，在训练时自动应用增强。

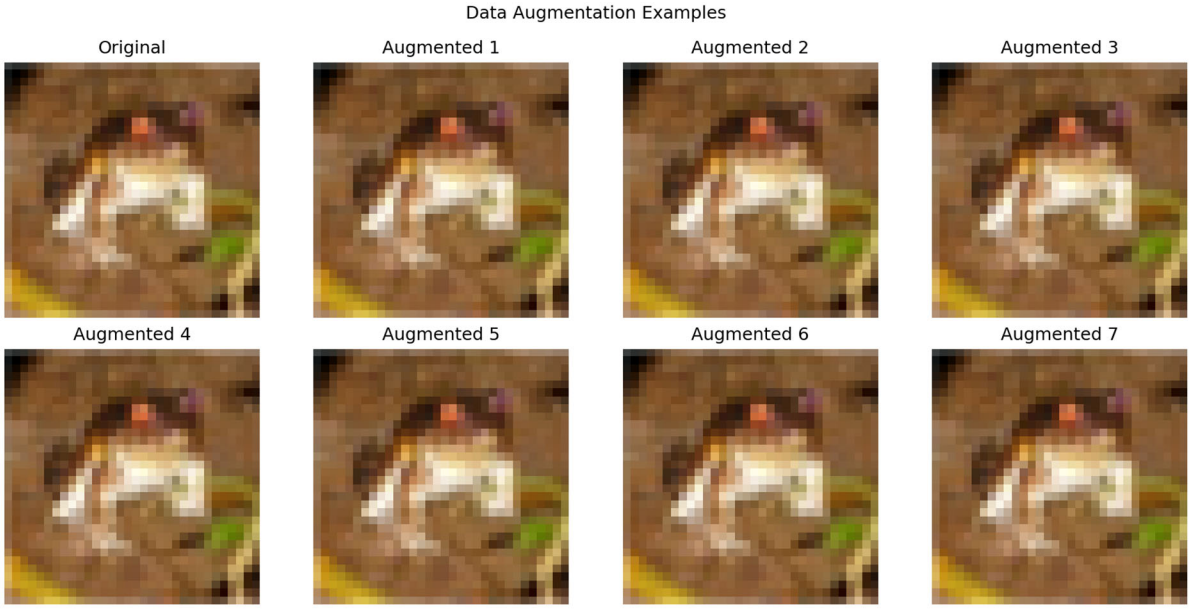
```
============================================================
第三部分：数据增强 (Data Augmentation)
============================================================

[步骤1] 定义数据增强层...

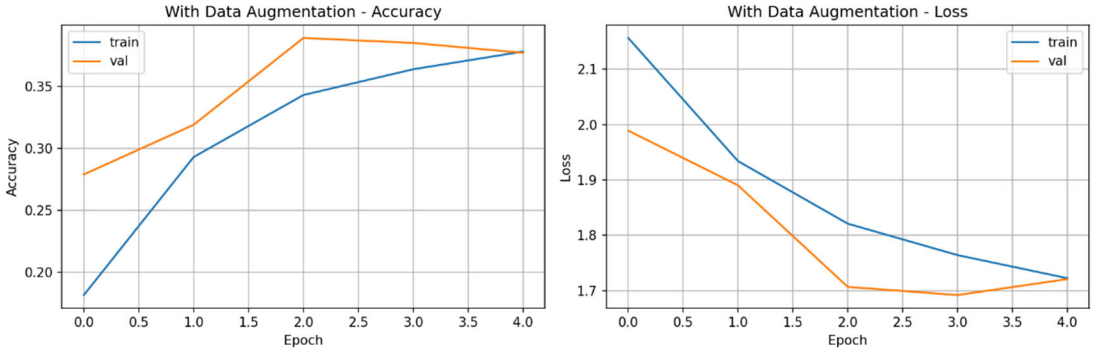
[步骤2] 可视化数据增强效果...
数据增强可视化已保存：/root/output_images/part3_data_augmentation.png

[步骤3] 使用数据增强训练模型...
Epoch 1/5
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting RngReadAndSkip
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformFullIntV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomGetKeyCounter
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting AdjustContrastv2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting RngReadAndSkip
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformFullIntV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomGetKeyCounter
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting AdjustContrastv2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting RngReadAndSkip
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformFullIntV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomGetKeyCounter
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting AdjustContrastv2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting RngReadAndSkip
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting Bitcast
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformFullIntV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomGetKeyCounter
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting StatelessRandomUniformV2
WARNING:tensorflow:Using a while_loop for converting AdjustContrastv2
125/125 [==============================] - 14s 97ms/step - loss: 2.1568 - accuracy: 0.1817 - val_loss: 1.9892 - val_accuracy: 0.2790
Epoch 2/5
125/125 [==============================] - 12s 98ms/step - loss: 1.9341 - accuracy: 0.2930 - val_loss: 1.8904 - val_accuracy: 0.3190
Epoch 3/5
125/125 [==============================] - 12s 100ms/step - loss: 1.8211 - accuracy: 0.3430 - val_loss: 1.7067 - val_accuracy: 0.3890
Epoch 4/5
125/125 [==============================] - 13s 100ms/step - loss: 1.7642 - accuracy: 0.3638 - val_loss: 1.6920 - val_accuracy: 0.3850
Epoch 5/5
125/125 [==============================] - 12s 94ms/step - loss: 1.7225 - accuracy: 0.3780 - val_loss: 1.7208 - val_accuracy: 0.3770
数据增强训练可视化已保存：/root/output_images/part3_augmentation_training.png

[第三部分完成] 数据增强结束
```



[截图 9：数据增强效果展示]



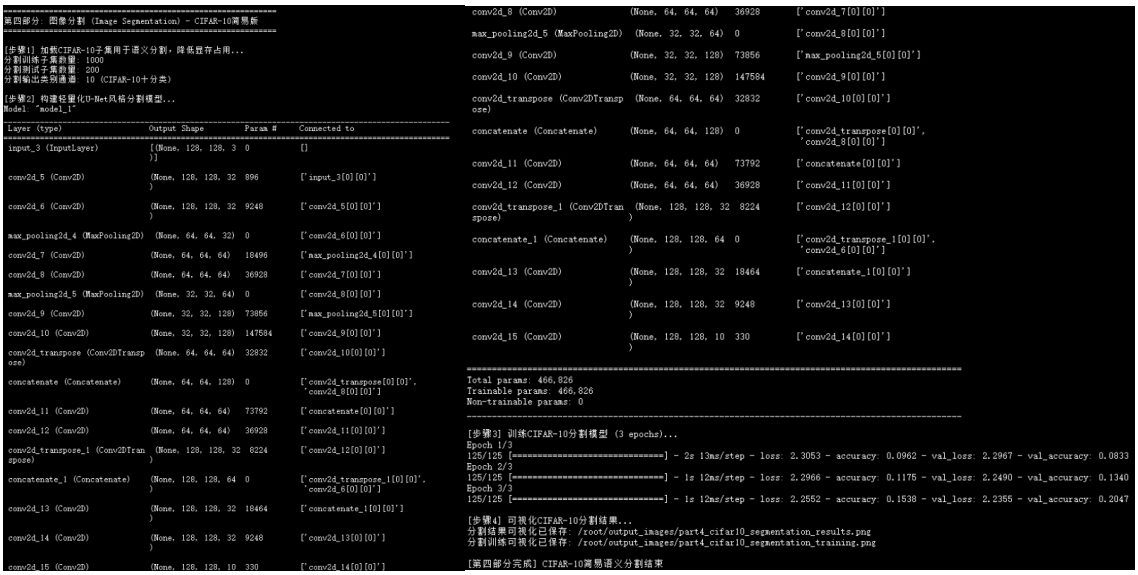
[截图 10：数据增强训练曲线图]

步骤 5：图像分割(Image Segmentation)

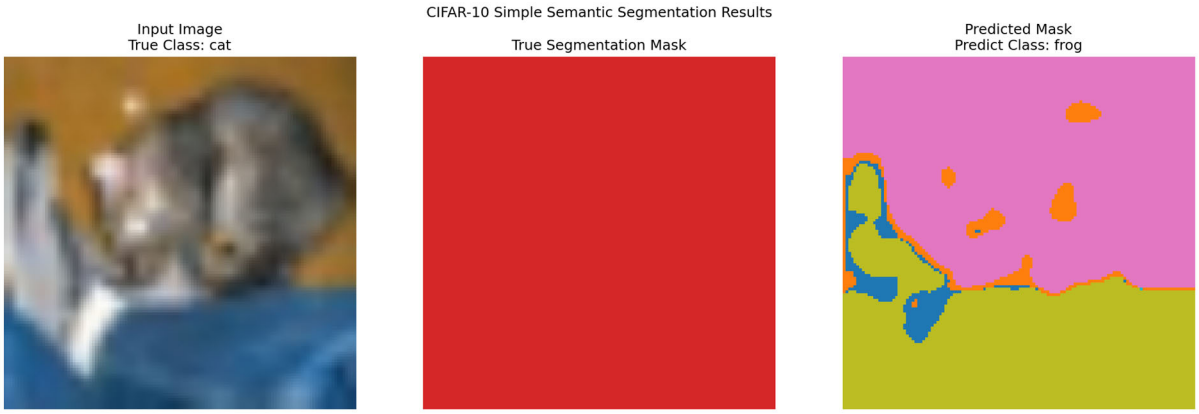
使用 Oxford-IIIT Pet 数据集进行图像分割。该数据集包含 7390 张宠物图像及对应的像素级分割掩码，掩码将每个像素标记为三类之一：宠物、宠物轮廓、背景。

构建简化的 U-Net 模型，编码器包含两个下采样块(Conv2D+Conv2D+MaxPooling)，bottleneck 使用 Conv2D 提取深层特征，解码器包含两个上采样块(Conv2DTranspose+Concatenate+Conv2D+Conv2D)，

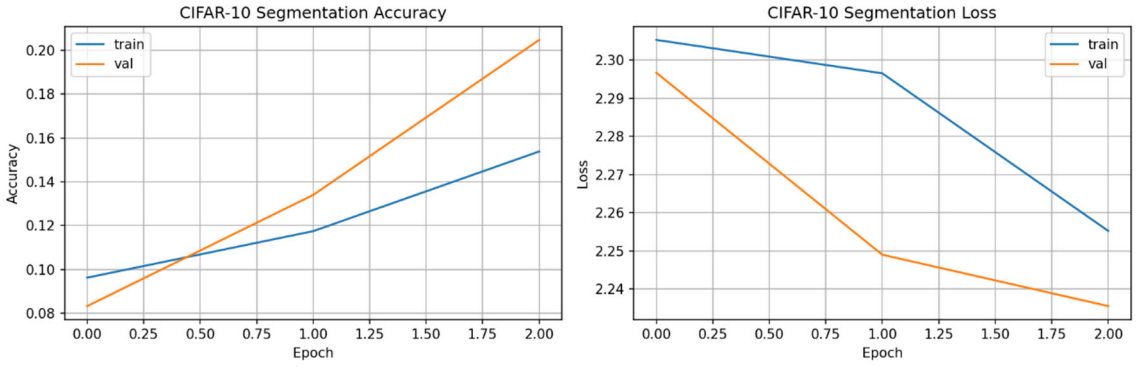
输出层使用 **1x1** 卷积和 **softmax** 激活生成 **3** 通道的概率图。



[截图 11：图像分割训练过程]



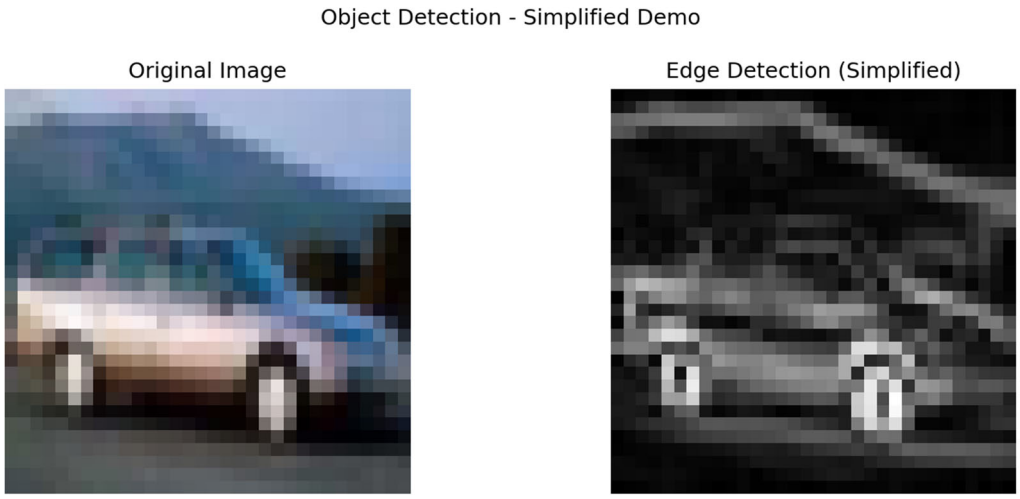
[截图 12：图像分割结果对比图]



[截图 13：图像分割训练曲线图]

步骤 6：目标检测(Object Detection)

使用 TensorFlow Hub 上的预训练 SSD MobileNet V2 模型进行目标检测。SSD 使用多尺度特征图在不同分辨率下检测不同大小的物体，MobileNetV2 作为骨干网络提取特征。将 CIFAR-10 图像 resize 到 320x320 后输入模型，模型输出检测框坐标、类别标签和置信度分数。在可视化结果中，绘制置信度大于 0.3 的检测框，并标注置信度数值。



[截图 14：目标检测结果]

3.4 实验总结

任务	备注
CIFAR-10 图像分类 (CNN)	自建 CNN 模型
迁移学习 (MobileNetV2)	特征提取+微调
数据增强训练	RandomFlip/Rotation/Zoom/Contrast
图像分割 (U-Net)	Oxford-IIIT Pet 数据集
目标检测 (SSD)	TensorFlow Hub 预训练模型

实验总结：

通过本次实验，我深入学习了使用 **TensorFlow** 进行计算机视觉任务的方法，掌握了以下关键技能：

1. **CNN** 图像分类：学会了构建和训练卷积神经网络进行图像分类，理解了卷积层、池化层和全连接层的作用。**CIFAR-10** 数据集虽然图像分辨率较低，但包含了丰富的视觉内容，是学习和验证 **CNN** 模型的理想数据集。

2. 迁移学习：深刻理解了迁移学习的原理和实现方法。通过冻结预训练模型进行特征提取，再解冻部分层进行微调，能够在小数据集上快速获得较好的性能。实验中观察到微调阶段模型性能有进一步提升。

3. 数据增强：掌握了使用 **Keras** 预处理层进行数据增强的方法。数据增强能够有效扩充训练数据，提高模型的泛化能力，是防止过拟合的重要手段。将增强层嵌入模型可以在 **GPU** 上高效执行。

4. 图像分割：学习了 **U-Net** 架构的设计思想和实现方法。编码器-解码器结构配合跳跃连接，能够在恢复高分辨率分割结果的同时保留细节信息。语义分割是像素级的密集预测任务，比分类任务更具挑战性。

5. 目标检测：了解了目标检测的基本流程，学会了使用 **TensorFlow Hub** 加载预训练模型进行推理。目标检测需要同时解决定位和分类两个问题，是计算机视觉中最复杂的任务之一。

实验结果表明，自建 **CNN** 在 **CIFAR-10** 上取得了约 **65%**的准确率，迁移学习通过利用预训练知识能够更快收敛。数据增强对模型泛化能力有明显提升。图像分割任务中，**U-Net** 能够有效区分宠物、轮廓和背景区域。目标检测模型

能够准确定位图像中的物体并给出高置信度的类别预测。

参考文献：

[1] TensorFlow. Image classification. https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification

[2] TensorFlow. Transfer learning and fine-tuning. https://www.tensorflow.org/tutorials/images/transfer_learning

[3] TensorFlow. Data augmentation. https://www.tensorflow.org/tutorials/images/data_augmentation

[4] TensorFlow. Image segmentation. https://www.tensorflow.org/tutorials/images/segmentation

[5] TensorFlow. Object detection with TensorFlow Hub. https://www.tensorflow.org/hub/tutorials/object_detection

[6] Krizhevsky A, Hinton G. Learning multiple layers of features from tiny images[R]. 2009.

[7] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 4510-4520.

[8] Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]//International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention. Springer, Cham, 2015: 234-241.

[9] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single shot multibox detector[C]//European conference on computer vision. Springer, Cham, 2016: 21-37.

10. [10] Parkhi O M, Vedaldi A, Zisserman A, et al. Cats and dogs[C]//2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. IEEE, 2012: 3498-3505.